

IAM - Primer Parcial - 15/04/2024

NOMBRE Y APELLIDO

1	2	3	4	5	calificación
1.5 pts	1.5 pts	3 pts	2 pts	2 pts	
1,3	1	3	1,5	1,2	8,50 (6 de un 10)

En la tabla se da el puntaje máximo de cada ejercicio. El examen se aprueba con 5 puntos, con la condición extra de que algún ejercicio tenga calificación B (Bien) o B- (Bien menos)

1. Encontrar el dominio, el conjunto de ceros y el conjunto de positividad de

$$f(x) = \frac{\log_{1/3}(\frac{x+3}{5})}{x^2 - 3x}$$

2. (a) Encontrar qué valores de x satisfacen la inecuación

$$4 - |x - 1| \geq \frac{1}{2}(x - 1)^2$$

- (b) Mostrar en un gráfico.

3. Calcular los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-3} - 1}{\sin(x-4)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x+2} \right)^{x+3}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{-x^2} - 1) \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$

4. Dada la función

$$f(x) = \frac{(k+1)x^2 + x}{kx^2 + 2x + 6}$$

- (a) Encontrar el valor de k para el cual $y = -1$ es asíntota horizontal de f .

- (b) Con el valor de k hallado en (a), analizar y clasificar las discontinuidades de f . Indicar si f tiene asíntotas verticales y, en caso afirmativo, dar su expresión.

5. ¿Es posible encontrar valor/es de α que haga/n que la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x}{2x^2 - 18} & \text{si } x < 3 \\ \alpha^2 & \text{si } x = 3 \\ \frac{x^2 + \alpha x - 7x - 3\alpha + 12}{6 - 2x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

sea continua en $x = 3$? Explicar.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

CS CamScanner

1) $f(x) = \frac{\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right)}{x^2-3x}$

Domínio

$\frac{x+3}{5} > 0$ ✓

$x+3 > 0$

$x > -3$ ✓

1 $x^2-3x \neq 0$ ✓

$x^2-3x=0$

$x_1=0$

$x_2=3$

$\Rightarrow x \neq 0 \wedge x \neq 3$

Interseção das soluções:

Dom = $(-3; 0) \cup (0; 3) \cup (3; \infty)$ ✓

C^0

$\frac{\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right)}{x^2-3x} = 0$

$\rightarrow$ numerador pode ser 0

$\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right) = 0$

$\frac{1}{\frac{1}{3}} \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right) = \frac{1}{\frac{1}{3}}$

$\frac{x+3}{5} = 1$

$x+3=5$

$x=2$

$\rightarrow C^0 = \{2\}$ ✓

②

percurso $\neq$

$\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right) > 0$

1 $x^2-3x > 0$

$x_1=0$

$x_2=3$

$\frac{1}{\frac{1}{3}} \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right) < \frac{1}{\frac{1}{3}}$ CAMBIO de signo por x=2

$\frac{x+3}{5} < 1$

$x+3 < 5$ ✓

$S_2: x < 2$ ✓

$C_2: (-\infty; 0) \cup (3; \infty)$ ✓

$S_1 \cap S_2 = \emptyset$ interseção com Domínio

Solução =

$(-\infty; -3; 0) \cup (0; 2)$ ✓

$$7^2 \cos 0 = \frac{1}{1}$$

$$\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right) < 0$$

$$x^2 - 3x < 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 3$$



$$\frac{1}{3} \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{x+3}{5} \right) > \frac{1}{3}$$

completo de signos
porque base < 1

$$\frac{x+3}{5} > 1$$

$$x+3 > 5$$

$$x > 2$$

R:3) Intersección con Dom =

$$(2, 3) \cdot ($$

$$x = (-3, 0) \cup (0, 3)$$

$$(2)$$

$$a) 4 - |x-1| \geq \frac{1}{2}(x-1)^2$$

$$\text{Si } x \geq 1$$

$$4 - x + 1 \geq \frac{1}{2}(x-1)^2$$

$$5 - x \geq \frac{1}{2}(x^2 - 2x + 1)$$

$$5 - x \geq \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}x^2 + 4 \geq 0$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = -3$$



$$[-3, 3]$$

$$[1, 3]$$

$$S = [-1, 3]$$

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & \text{Si } x-1 \geq 0 \\ & x \geq 1 \\ -x+1 & \text{Si } x < 1 \end{cases}$$

$$\text{Si } x < 1$$

$$4 + x - 1 \geq \frac{1}{2}(x-1)^2$$

$$3 + x \geq \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x + \frac{5}{2} \geq 0$$

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = 5$$



$$[-1, 5]$$

una con la condición

$$[-1, 1]$$

③ a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-3}-1}{\ln(x-4)}$ indeterminat $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)}{\ln(x-4)} \cdot \frac{\sqrt{x-3}-1}{(x-4)}$$

CA $\frac{1}{2}$

$$= \frac{1}{2}$$

CA: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-3}-1}{(x-4)} \cdot \frac{\sqrt{x-3}+1}{\sqrt{x-3}+1}$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x-3})^2 - 1}{(x-4)(\sqrt{x-3}+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x-3}+1)} = \frac{1}{2}$$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x+2} \right)^{x+3}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x(1+\frac{5}{x})}{x(1+\frac{2}{x})} \right)^{x+3}$$

indeterminat $\infty \cdot 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+5}{x+2} - 1 \right)^{x+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+5-x-2}{x+2} \right)^{x+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x+2} \right)^{x+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x+2} \right)^{\frac{x+2}{3} \cdot \frac{3}{x+2} \cdot (x+3)}$$

CA $\rightarrow 3$

$$= e^3$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x+2} \cdot (x-3)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-9}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^1(3 - \frac{9}{x})}{x^1(1 + \frac{2}{x})} = 3$$

⇒ ~~Resposta~~
Resposta final em linha anterior.

c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^{-x^2} - 1) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \quad \text{indet}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{(e^{-x^2} - 1)}_0 \cdot \cos \pi \cdot \underbrace{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}_{\infty} = 0 \cdot \text{Acotada} = 0$$

5

Para que $f(x)$ sea continua

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - 3x}{2x - 18} \quad \text{indeterminación } \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x(x-3)}{2(x-3)(x+3)} = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + ax - 7x - 3a + 12}{6 - 2x} \quad \text{indeterminación } \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x-3)(x+a-4)}{(x-3)(-2)}$$

	1	$a-4$	$-3a+12$
3		3	$3a-12$
	1	$a-4$	0

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+a-4}{-2}$$

reemplazo valores de x

$$\frac{3+a-4}{-2} = -\frac{1}{2}$$

$$3+a-4 = -1$$

$$a = 0$$

o sea $x=3$

Como $a=0$, se cumple que la $f(x) = 3 = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.
Es decir, la función es continua.

A)

$$f(x) = \frac{(k+1)x^2 + x}{kx^2 + 2x + 6} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left((k+1) + \frac{1}{x} \right)}{x^2 \left(k + \frac{2}{x} + \frac{6}{x^2} \right)} = \text{si } k+1 \neq 0 \text{ y } k \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{k+1}{k}$$

$$\frac{k+1}{k} = -1$$

$$k+1 = -k$$

$$2k = -1$$

$$k = -\frac{1}{2}$$

B) $f(x) = \frac{\frac{1}{2}x^2 + x}{-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6}$

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6 \neq 0$$

$$x_1 = 6$$

$$x_2 = -2$$

$$x \neq 6 \text{ y } x \neq -2$$

Discontinuidades ???

Análisis en los x

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\frac{1}{2}x^2 + x}{-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6} \quad \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{x} \right)}{x^2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{x} + \frac{6}{x^2} \right)} = \frac{0}{0} \quad \text{más A.V.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\frac{1}{2}x^2 + x}{-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6} = \frac{19}{0} = \infty$$

Hay AV en x=6